Ein vergrößerungsabhängiger visueller Qualitätsindex für sphärische Newton-Spiegel

Herleitung, Validierung und Grenzen von $Q_{\text{vis}}(V)$

Martin Weber

Stand: Programmversion 7.5.1 · 3. November 2026

Zusammenfassung

Ein Newton-Teleskop mit sphärischem Hauptspiegel erzeugt sphärische Aberration, deren visuelle Auswirkung stark von der Vergrößerung abhängt. Strehl-Quotient S und MTF-Formverlust sind vergrößerungsunabhängig und sagen nicht, was der Beobachter wahrnimmt. Der Index $Q_{\text{vis}}(V)$ verknüpft die exakte MTF des sphärischen Spiegels mit der Kontrastempfindlichkeitsfunktion (CSF) des Auges und bezieht das Ergebnis auf den idealen Parabolspiegel gleicher Öffnung. Diese Fassung beschreibt den aktuellen Stand: exakte 2D-MTF statt der früheren 1D-Näherung, korrigierte Wellenfrontformel, die Abblendung durch die Augenpupille, neu die Abhängigkeit von der Bildhelligkeit (bei wenig Licht verschiebt sich die Empfindlichkeitsspitze des Auges zu groben Strukturen), die Ergebnisse von Codeprüfungen und eine ehrliche Liste der Grenzen.

Änderungen gegenüber der Fassung vom Juni 2026

- **Wellenfrontformel korrigiert.** Die Juni-Fassung enthielt in Gl. (1) einen Faktor 2 zu viel im Nenner und den Vorfaktor $8W_b$ statt $4W_b$. Richtig ist $W_b = D^4/(2048\,f^3\lambda)$ und $W(\rho) = 4W_b(\rho^4 - \rho^2)$; der PtV-Fehler am besten Fokus ist dann genau W_b (Abschnitt 1).
- **MTF exakt (2D).** Die relative MTF wird über die vollständige zweidimensionale Pupillen-Autokorrelation bestimmt. Das frühere eindimensionale Linienintegral (Gl. (4) der Juni-Fassung) bleibt als historische Näherung beschrieben (Abschnitt 2).
- **Näherungskurve neu.** $V_{\text{krit}} \approx D/(13\,W_b)$ statt $D \cdot 0{,}7\sqrt{S}$ (die alte Formel lag um den Faktor 25 daneben, Abschnitt 3.4).
- **Augenpupille.** Abblenden durch die Pupille des Auges bei kleiner Vergrößerung (Abschnitt 4). Es erklärt, warum eine Kugel bei kleiner Vergrößerung unauffällig bleibt.
- **Validierung und externe Prüfung** (Abschnitt 7); die CSF-Formel ist jetzt korrekt zitiert (Mannos/Sakrison).

Änderungen seit der Fassung vom 1. November (Version 7.3.0)

- **Bildhelligkeit (neu, Abschnitt 3.2).** Bei wenig Licht wandert die Spitze der CSF zu niedrigeren Ortsfrequenzen; Q_{vis} hängt deshalb von der Leuchtdichte L ab. Das erklärt, warum eine Kugel bei dunklem Hintergrund und kleiner Vergrößerung noch ordentliche Bilder liefert, obwohl der photopisch gerechnete Wert niedrig ist.

- **Objekt-Auswahl (Abschnitt 4).** Ein Feld setzt Leuchtdichte und Augenpupille gemeinsam; die Kurven mit Augenpupille rechnen mit derselben helligkeitsabhängigen CSF.
- **Objekthelligkeiten korrigiert.** Die Flächenhelligkeit von Jupiter war um etwa den Faktor 10 zu hoch angesetzt (6000 statt etwa $600\,\mathrm{cd/m^2}$), Saturn und Mars lagen ebenfalls daneben. Für Q_{vis} ändert das nichts (alle liegen über $100\,\mathrm{cd/m^2}$ und gelten als photopisch); betroffen sind die Helligkeitsgrenze der Maximalvergrößerung und der Blenden-Tab.
- Q_{perc} **entfernt.** Die ältere Kennzahl mit Dämpfungsfunktion $w(V)$ zählte die Vergrößerung doppelt; die Kennwerte zeigen jetzt Q_{vis} exakt (Abschnitt 3.3).
- **Geometrischer Blur** war doppelt so groß angesetzt wie richtig ($D^3/(128f^2)$ statt $D^3/(64f^2)$); V_{krit} aus der MTF×CSF-Rechnung ist auf $2D$ begrenzt.
- Weitere Fehler aus der Durchsicht (Abschnitt 7). Alle Zahlen in dieser Fassung stammen aus Programmversion 7.5.1.

1 Wellenfront und Strehl

Ein sphärischer Spiegel (D, f, λ) erzeugt am paraxialen Fokus den PtV-Wellenfrontfehler $W_p = D^4/(512\,f^3\lambda)$ (Wellenfront, doppelt so groß wie die Oberflächenabweichung). Am besten Fokus (optimale Defokussierung) bleibt

$$W_b = \frac{W_p}{4} = \frac{D^4}{2048\,f^3\lambda}, \qquad W(\rho) = 4\,W_b(\rho^4 - \rho^2), \qquad W_{\mathrm{rms}} = \frac{W_b}{1{,}5\sqrt{5}}. \tag{1}$$

Der exakte Strehl-Quotient folgt aus dem Pupillenintegral ($W_c = W - \langle W\rangle$, W in Wellenlängen):

$$S_{\mathrm{exakt}} = \Big|\, 2\int_0^1 e^{\,i2\pi W_c(\rho)}\,\rho\,d\rho \,\Big|^2. \tag{2}$$

Die Maréchal-Näherung $S_{\mathrm{Mar}} \approx \exp[-(2\pi W_{\mathrm{rms}})^2]$ ist nur für $S \gtrsim 0{,}6$ brauchbar. Bei schnellen Kugeln versagt sie völlig (200/1000 mm: $S_{\mathrm{Mar}} = 0{,}0008$ gegen $S_{\mathrm{exakt}} = 0{,}123$) und wird deshalb nur noch als Vergleichsanzeige geführt.

Nicht eindeutig bei starker Aberration. Für $W_b \gtrsim 0{,}9\lambda$ pendelt $S_{\mathrm{exakt}}(W_b)$ nicht mehr monoton (Energie wandert zwischen Kern und Halo). Ein Strehl von 0,12 gehört dort zu mehreren Wellenfronten; die Umkehrung $S \to W_b$ ist nur bis $S \approx 0{,}09$ eindeutig. Für solche Spiegel rechnet das Programm immer aus D, f (nie aus S zurück).

Spiegel	f/D	W_p	W_b	S_{Mar}	S_{exakt}	V_{krit} (Näh.)
114/900	7,9	$0{,}82\,\lambda$	$0{,}21\,\lambda$	0,862	0,861	43×
150/750	5,0	$4{,}26\,\lambda$	$1{,}07\,\lambda$	0,019	0,101	11×
200/1000	5,0	$5{,}68\,\lambda$	$1{,}42\,\lambda$	0,0008	0,123	11×
200/1200	6,0	$3{,}29\,\lambda$	$0{,}82\,\lambda$	0,093	0,094	19×

Tabelle 1: Vier typische Newton-Kugeln ($\lambda = 550\,\mathrm{nm}$).

2 MTF des sphärischen Spiegels

Die MTF des beugungsbegrenzten Parabolspiegels ist

$$m_p(\nu) = \tfrac{2}{\pi}\big(\arccos\nu - \nu\sqrt{1-\nu^2}\big), \qquad \nu = f_{\mathrm{ang}}/f_c \in [0,1], \quad f_c = \frac{D}{\lambda}. \tag{3}$$

Die *exakte* MTF des aberrierten Spiegels ist der Betrag der Autokorrelation der komplexen Pupille $P(\mathbf{r}) = \mathbb{1}_{|\mathbf{r}|\le 1}\, e^{i2\pi W(|\mathbf{r}|)}$:

$$\mathrm{OTF}(\nu) = \frac{\int P(\mathbf{r})\, P^*(\mathbf{r}+\boldsymbol{\nu})\, d^2r}{\int |P|^2 d^2r}, \qquad m_{sr}(\nu) = \frac{|\mathrm{OTF}(\nu)|}{m_p(\nu)}. \tag{4}$$

Das Programm wertet das mit einer FFT-Autokorrelation (Gitter 192^2, Nullauffüllung) aus; es wird je W_b einmal berechnet und zwischengespeichert. Dabei ist $m_{sr}(0) = 1$; der Strehl steckt bereits in der Kurvenform.

Rückblick: die 1D-Näherung. Die ersten Programmversionen – und damit die Rechnung, aus der die Idee des Index entstand – werteten das Linienintegral nur entlang der x-Achse der Pupille aus (Phase $\Delta W(x,\nu)$ auf $y = 0$, gewichtet mit der Sehnenlänge $h(x)$):

$$m_{sr}^{1D}(\nu) = \frac{\big|\int e^{\,i2\pi\Delta W(x,\nu)}\, h(x,\nu)\, dx\big|}{\int h(x,\nu)\, dx}. \tag{5}$$

Das ist für $S \gtrsim 0{,}95$ praktisch identisch mit der exakten Lösung, weicht aber bei stärkerer Aberration ab: bei kleiner Vergrößerung (niedrige bis mittlere Frequenzen) überschätzt es die Qualität, bei hoher Vergrößerung unterschätzt es sie (Tabelle 2, Abb. 1). Die exakte Methode liefert also bessere Werte; die Grundidee – Q_{vis} aus MTF und CSF – blieb unverändert.

	$V = 100\times$		$V = 200\times$		$V = 300\times$	
S	2D	1D	2D	1D	2D	1D
0,90	0,920	0,940	0,905	0,894	0,903	0,873
0,80	0,839	0,878	0,811	0,788	0,805	0,747
0,50	0,591	0,681	0,525	0,497	0,513	0,425

Tabelle 2: Q_{vis} aus exakter (2D) und früherer (1D) MTF, $D = 200\,\mathrm{mm}$, photopisch.

Konsistenzprüfung. Nach dem Parseval-Satz ist das Volumen der vorzeichenbehafteten OTF gleich dem Strehl: $S = \int \mathrm{OTF}\,\nu\,d\nu \,/ \int m_p\,\nu\,d\nu$. Das Programm erfüllt das auf vier Stellen (Tab. 3). Bei stärkerer Aberration wird die OTF stellenweise leicht negativ (Kontrastumkehr; Minimum $-0{,}023$ bei 200/1200); die MTF ist per Definition der Betrag |OTF|, das Programm verwendet ihn (bis Version 7.3.0 wurden negative Werte auf null gesetzt; der Unterschied betrifft nur Spiegel wie 200/1200 und bleibt bei Q_{vis} unter 0,01).

Spiegel	114/900	150/750	200/1000	200/1200	200/2000
S_{exakt} (Pupillenintegral)	0,8607	0,1010	0,1232	0,0935	0,8945
OTF-Volumen (FFT)	0,8607	0,1010	0,1232	0,0935	0,8945

Tabelle 3: Strehl aus dem Pupillenintegral und aus dem Volumen der 2D-OTF (Werte aus Version 7.3.0; der MTF-Kern ist seitdem unverändert).

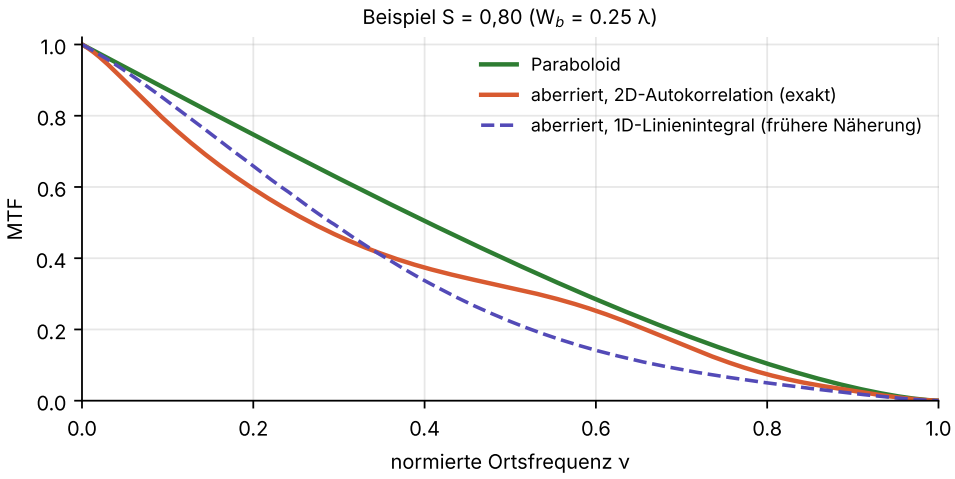


Abbildung 1: MTF bei $S = 0{,}80$: exakte 2D-Autokorrelation und frühere 1D-Näherung.

3 Der visuelle Qualitätsindex $Q_{\text{vis}}(V)$

3.1 Kontrastempfindlichkeit des Auges

Das Auge hat ein bandpassförmiges Empfindlichkeitsprofil mit Maximum bei etwa 5–10 Zyklen/Grad. Verwendet wird die analytische Form von Mannos und Sakrison (1974):

$$\text{CSF}_0(f) = 2{,}6\,(0{,}0192 + 0{,}114f)\,\exp\!\big[-(0{,}114f)^{1{,}1}\big], \qquad f \text{ in cpd.} \tag{6}$$

Die Teleskopfrequenz wird über die Vergrößerung umgerechnet: $f_{\text{cpd}} = \nu\, f_c' \,3600/V$ mit $f_c' = D/(\lambda \cdot 206265)$ in Zyklen pro Bogensekunde. Bei kleiner Vergrößerung liegen alle Teleskopfrequenzen weit jenseits des CSF-Maximums – das Auge kann die Aberration nicht auflösen. Bei $V \approx V_{\text{krit}}$ wandern sie in den empfindlichsten Bereich.

3.2 Bildhelligkeit

Bei wenig Licht sinkt die Kontrastempfindlichkeit, und ihre Spitze wandert zu niedrigeren Ortsfrequenzen (Barten 1999): Das Auge bewertet dann vor allem grobe Strukturen. Das Modell verschiebt die Spitze der Basis-CSF mit der Leuchtdichte L [cd/m^2] des Bildes:

$$s(L) = \min\!\Big(1, \Big(\frac{L}{L_{\text{ref}}}\Big)^{0{,}25}\Big), \qquad \text{CSF}(f, L) = \text{CSF}_0\big(f/s(L)\big), \qquad L_{\text{ref}} = 100 \text{ cd/m}^2. \tag{7}$$

Die Spitze liegt bei $7{,}9\,s(L)$ cpd: 7,9 cpd für $L \geq 100$ (photopisch), 3,7 cpd bei $5\,\text{cd/m}^2$ und 2,1 cpd bei $0{,}5\,\text{cd/m}^2$ (Abb. 2, links). Im relativen Maß Q_{vis} kürzt sich die Amplitude der CSF heraus; nur die Verschiebung der Spitze wirkt.

Wie belastbar ist das? Die *Richtung* der Verschiebung (Spitze zu niedrigen Frequenzen bei wenig Licht) ist durch Barten gut belegt. Der Potenzansatz mit Exponent 0,25 ist eine vereinfachte, an die Spitzenlagen angelehnte Anpassung und kein Messwert. Für die 200/1000-Kugel bei 30× und $L = 0{,}5\,\text{cd/m}^2$ ergeben die Exponenten 0,1 / 0,25 / 0,4 die Werte $Q_{\text{vis}} = 0{,}55\,/\,0{,}79\,/\,0{,}93$. Die Aussage *"bei dunklem Hintergrund und kleiner Vergrößerung wirkt eine schlechte Kugel deutlich besser, als der photopische Wert sagt"* ist daher robust, der genaue Zahlenwert nicht.

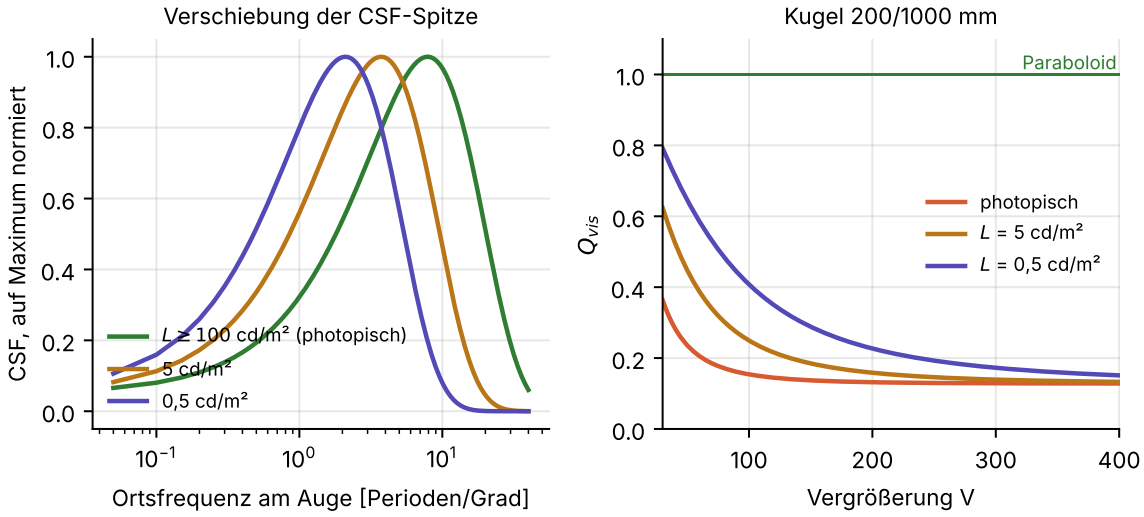


Abbildung 2: Links: Verschiebung der CSF-Spitze mit der Leuchtdichte (jeweils auf das Maximum normiert). Rechts: $Q_{\text{vis}}(V)$ der Kugel 200/1000 mm bei drei Leuchtdichten; der Abstand zum Paraboloid ($Q_{\text{vis}} = 1$) schrumpft bei wenig Licht.

3.3 Definition

$$Q_{\text{vis}}(V, L) = \frac{\displaystyle\int_0^1 m_{sr}(\nu)\, m_p(\nu)\, \text{CSF}\big(\nu f_c' \tfrac{3600}{V}, L\big)\, d\nu}{\displaystyle\int_0^1 m_p(\nu)\, \text{CSF}\big(\nu f_c' \tfrac{3600}{V}, L\big)\, d\nu}. \tag{8}$$

Ohne Leuchtdichteangabe (Voreinstellung, Kennwerte) gilt $L \geq 100\,\text{cd/m}^2$, die CSF ist also die photopische Basis-CSF. Drei Eigenschaften folgen aus der Definition:

1. $Q_{\text{vis}} \to 1$ bei kleiner Vergrößerung: Es dominieren niedrige Frequenzen, dort ist $m_{sr}(0) = 1$.
2. $Q_{\text{vis}}(V \to \text{groß}) \to S_{\text{exakt}}$ (näherungsweise): Bei sehr hoher Vergrößerung nähert sich der Index dem CSF-gewichteten MTF-Formverlust.
3. **Kein Strehl-Vorfaktor.** Der Strehl-Effekt steckt in m_{sr}; ein zusätzlicher Faktor S würde die Qualitätsminderung doppelt zählen. (Ein solcher Faktor war in der älteren Kennzahl Q_{perc} versehentlich enthalten; sie ist entfernt, die Kennwerte zeigen Q_{vis} exakt, s. Abschnitt 7.)

Q_{vis} ist ein *relatives* Maß: der Bezug ist der Parabolspiegel gleicher Öffnung ($Q_{\text{vis}} = 1$).

3.4 Analytische Näherung $\tilde{Q}(V)$

Für schnelle Abschätzungen interpoliert eine sigmoide Funktion zwischen den Grenzwerten:

$$w(V) = \frac{1}{1 + (V_W/V)^2}, \quad V_W = V_{\text{krit}} S^{-2/3}, \quad V_{\text{krit}} \approx \frac{D\,[\text{mm}]}{13\, W_b\,[\lambda]}, \tag{9}$$

$$\tilde{Q}(V) = S_{\text{exakt}} + (1 - S_{\text{exakt}})(1 - w(V)). \tag{10}$$

V_{krit} ist ein Potenzfit gegen die exakte 10 %-Schwelle ($Q_{\text{vis}} < 0{,}9$); er wurde für $D = 80$–400 mm und $f/4$–$f/10$ angepasst (mittlerer Fehler etwa 12 %, Median 7 %, im schlechtesten Fall bis etwa 85 %). Die Näherung $\tilde{Q}$ überschätzt die wahrgenommene Qualität im mittleren

Spiegel	Leuchtdichte L	$V = 30\times$	$60\times$	$150\times$
200/1000 ($S \approx 0{,}12$)	photopisch	0,369	0,207	0,138
	$5\,\mathrm{cd/m^2}$	0,624	0,387	0,185
	$0{,}5\,\mathrm{cd/m^2}$	0,792	0,584	0,288
130/650 ($S \approx 0{,}08$)	photopisch	0,384	0,200	0,114
	$5\,\mathrm{cd/m^2}$	0,645	0,403	0,172
	$0{,}5\,\mathrm{cd/m^2}$	0,808	0,605	0,296
114/900 ($S \approx 0{,}86$)	photopisch	0,925	0,886	0,865
	$5\,\mathrm{cd/m^2}$	0,966	0,929	0,879
	$0{,}5\,\mathrm{cd/m^2}$	0,984	0,960	0,907

Tabelle 4: Q_{vis} bei verschiedenen Leuchtdichten. Der Effekt ist dort groß, wo die Aberration groß ist; ein fast guter Spiegel (114/900) ändert sich kaum.

Bereich systematisch, weil die bandpassförmige CSF nicht modelliert wird. Sie gilt photopisch; bei einer Leuchtdichte unter $100\,\mathrm{cd/m^2}$ blendet das Programm die $\tilde{Q}$-Kurven aus.

Vergrößerung	Q_{vis} (exakt)	$\tilde{Q}$ (Näherung)	Differenz
$V = 50\times$	0,972	0,992	+0,020
$V = 100\times$	0,943	0,974	+0,031
$V = 200\times$	0,916	0,942	+0,026
$V = 400\times$	0,904	0,915	+0,011

Tabelle 5: Beispiel $S = 0{,}90$, $D = 355\,\mathrm{mm}$ (entspricht etwa $f/12$).

Im Programm werden beide Kurven überlagert (exakt durchgezogen, Näherung gestrichelt). Die alte Formel $V_{\mathrm{krit}} = D \cdot 0{,}7\sqrt{S}$ lag um den Faktor 25 daneben und ist ersetzt.

4 Abblenden durch die Augenpupille; Objekt-Auswahl

Ist die Austrittspupille D/V größer als die Pupille des Auges d_p, nutzt das Auge nur eine zentrale Teilöffnung des Spiegels:

$$\rho_s = \min(1,\, V d_p/D), \qquad V_{\mathrm{Abblend}} = D/d_p. \tag{11}$$

Die Aberration wird nur über diese Teilöffnung gerechnet (mit Nachfokussierung des Auges); bezogen wird auf einen idealen Spiegel, der von derselben Pupille abgeblendet wird.

Objekt-Auswahl. Pupille und Bildhelligkeit gehören zusammen: Bei hellen Objekten ist die Pupille eng, bei dunklen weit offen. Das Programm setzt beide mit einer Auswahl gemeinsam (Richtwerte; *Frei* erlaubt eigene Eingaben):

Zwei verschiedene Gründe, warum eine Kugel bei kleiner Vergrößerung gut aussieht, lassen sich so trennen:

- **Helle Objekte (Mond, Planeten):** Die Pupille ist eng und blendet den Spiegel ab. Der Gewinn kommt aus der *Pupille*; er endet bei $V_{\mathrm{Abblend}} = D/d_p$ ($67\times$ bei 200 mm und 3 mm).

Objekt	L [cd/m^2]	d_p [mm]
Mond	3500	2,5
Jupiter	600	3
Saturn	200	4
Mars (Opposition)	2000	4
Helles Deep-Sky	5	6
Schwaches Deep-Sky	0,5	7

Tabelle 6: Voreingestellte Objekte. Die Flächenhelligkeit der Planeten folgt aus dem Sonnenlicht pro Fläche mal Albedo bzw. aus Magnitude pro Quadratbogensekunde (Größenordnung ±30 %); die d_p-Werte sind Praxis-Richtwerte.

Q_{vis}, Kugel 200/1000	30×	60×	100×	150×
volle Öffnung, photopisch	0,369	0,207	0,155	0,138
Mond (2,5 mm)	0,998	0,608	0,154	0,137
Jupiter (3 mm)	0,992	0,271	0,154	0,137
Saturn, Mars (4 mm)	0,942	0,207	0,154	0,137
Helles Deep-Sky (5 cd/m^2, 6 mm)	0,740	0,386	0,248	0,184
Schwaches Deep-Sky (0,5 cd/m^2, 7 mm)	0,789	0,581	0,404	0,286

Tabelle 7: Kugel 200/1000 mm mit Augenpupille und Helligkeit des jeweiligen Objekts. Unterhalb von D/d_p wird die Kugel durch das Auge abgeblendet und wirkt deutlich besser als der Wert bei voller Öffnung.

- **Dunkle Objekte (Deep-Sky):** Die Pupille ist weit offen (6–7 mm), bei 30× wird kaum abgeblendet. Der Gewinn kommt aus der *Helligkeit*: Die CSF-Spitze liegt bei groben Strukturen, und dort überträgt die Kugel noch gut. Er reicht bis zu höheren Vergrößerungen als bei Planeten.

Das erklärt eine oft berichtete Beobachtung: Bei Mond und Planeten in kleiner bis mittlerer Vergrößerung zeigt eine Kugel kaum einen Unterschied zu einem guten Spiegel, weil das Auge nur die Mitte nutzt; bei dunklem Hintergrund trägt zusätzlich die Bildhelligkeit. Für planetentypische Vergrößerungen ($V \geq 100\times$) wird die volle Öffnung genutzt, die Kurve ohne Pupille gilt dort uneingeschränkt. Die Näherung $\tilde{Q}$ enthält weder Pupille noch Helligkeit; sie beschreibt den photopischen Fall voller Öffnung.

Wichtig: Bezug der Pupillenkurven. Die Kurven mit Augenpupille sind auf einen gleich abgeblendeten Paraboloid bezogen. Q_{vis} bleibt damit ein relatives Maß: Der *Öffnungsverlust* durch das Abblenden steckt nicht darin, sondern in Q_{abs} (Abschnitt 5). Ein Wert von 0,99 bei 30× heißt "der abgeblendete Rest des Spiegels ist fast perfekt", nicht "der Spiegel ist fast perfekt".

5 Absoluter Vergleich verschiedener Spiegel (Q_{abs})

Q_{vis} vergleicht einen Spiegel nur mit dem Ideal gleicher Größe. Für die Frage "kleiner und perfekt oder größer und weniger perfekt?" integriert Q_{abs} über die Winkelfrequenz am Himmel (größere Spiegel haben eine höhere Grenzfrequenz) und bezieht auf einen festen Referenzspiegel (Voreinstellung im Programm: ein idealer Spiegel fester Größe). Die MTF

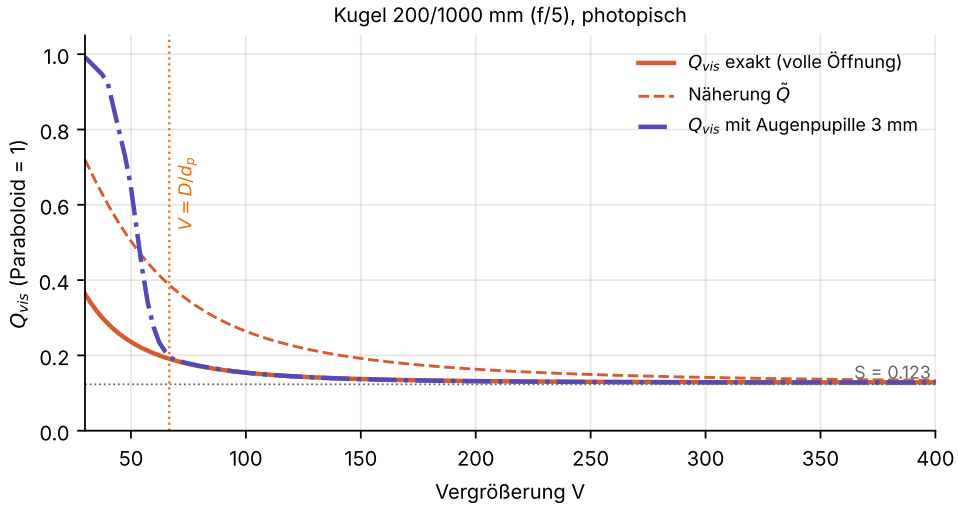


Abbildung 3: $Q_{\mathrm{vis}}(V)$ einer Kugel 200/1000 mm (photopisch): exakt bei voller Öffnung, Näherung $\tilde{Q}$ und mit Augenpupille 3 mm.

des Gesamtsystems ist das Produkt aus Aberration, Ringblende (Fangspiegel, über die Ringpupille exakt) und optional dem Langzeit-Seeing nach Fried, $\exp[-3{,}44(\lambda\nu/r_0)^{5/3}]$ mit $r_0 = 0{,}98\lambda/\mathrm{FWHM}$. Das Seeing ist als Langzeitwert eher pessimistisch, weil das Auge ruhige Momente nutzt. Q_{abs} rechnet mit der photopischen CSF; die Helligkeitsabhängigkeit gibt es im Wahrnehmungs-Tab (Q_{vis}) und im Blenden-Tab.

6 Abblendfunktion (Blende vor dem Spiegel)

Reduziert man die effektive Öffnung auf $D_{\mathrm{bl}} < D$, wirken zwei gegenläufige Effekte: $W_p \propto D^4/f^3$ sinkt stark (der Strehl steigt, V_{krit} verschiebt sich nach oben), aber das Obstruktionsverhältnis $\varepsilon = d_{\mathrm{Fang}}/D_{\mathrm{bl}}$ wächst (mehr Kontrastverlust durch den größeren Beugungsfleck), und die Grenzfrequenz sinkt mit D_{bl}. Das Programm stellt beides im Blendendiagramm dar, mit helligkeitsabhängiger CSF (inklusive Amplitude $a(L) = (L/L_{\mathrm{ref}})^{0{,}5}$) für fünf Objektklassen. Ob Abblenden netto nützt, hängt von Vergrößerung und Objekt ab. Beispiel 200/1000-Kugel, auf 140 mm abgeblendet: Der Gewinn beträgt bei hellen Objekten ($\geq 100\,\mathrm{cd/m^2}$) 2,2 / 2,5 / 2,5 / 2,3 bei 60/100/150/250×, bei $L = 0{,}5\,\mathrm{cd/m^2}$ dagegen nur 0,9 / 1,2 / 1,6 / 2,1: Bei schwachen Objekten lohnt Abblenden bei kleiner bis mittlerer Vergrößerung kaum, weil grobe Strukturen dominieren, die die Kugel ohnehin gut überträgt.

7 Validierung und Prüfung

Interne Konsistenz. Strehl aus Pupillenintegral und aus dem Volumen der 2D-OTF stimmen auf vier Stellen überein (Tab. 3); die MTF ist auf $m_{sr}(0) = 1$ normiert; $Q_{\mathrm{vis}} \to 1$ bei kleiner Vergrößerung; die Kurven sind gegen die Konvergenz des numerischen Gitters geprüft (bei wenig Licht liegt die CSF-Spitze bei sehr kleinem ν; mindestens 200 Punkte, Restabweichung unter 0,005).

Externe Prüfung (Oktober/November 2026). Eine unabhängige Durchsicht des Quellcodes durch ein anderes KI-System fand drei echte Fehler beziehungsweise Grenzfälle;

alle drei wurden nachgerechnet und sind in Version 7.3.0 behoben:

1. **Doppelte Strehl-Gewichtung in Q_{perc}.** Die ältere Kennzahl Q_{perc} multiplizierte die bereits normierte MTF nochmals mit S und fiel dadurch zu niedrig aus. Betroffen waren nur die Q_{perc}-Kennwerte; Q_{vis} (exakt), die Diagramme und Q_{abs} nicht.
2. **Foucault-Auswertung.** Flächengewichte und Ringfehler im Hybridmodus nutzten die Zonenmitten statt der echten gleichflächigen Zonengrenzen $r_i = R\sqrt{i/n}$. Der Einfluss auf das Ergebnis ist klein, die Rechnung ist aber jetzt korrekt.
3. **Strehl-Umkehrung.** $S \to W_b$ erreicht Werte unter $S \approx 0{,}082$ nicht (siehe Abschnitt 1). Der Vergleichsrechner begrenzt den Strehl-Modus daher nach unten und rechnet bei tiefem Strehl aus der sphärischen Wellenfront.

Weitere Korrekturen bis Version 7.5.1.

- Q_{perc} ganz entfernt, geometrischer Blur halbiert, V_{krit} auf $2D$ begrenzt (Version 7.3.1–7.3.3).
- Eine fehlerhafte Richtung der Helligkeitsverschiebung im Blenden-Tab (Spitze bei wenig Licht zu *höheren* statt niedrigeren Frequenzen) ist korrigiert (7.4.0).
- Die Objekthelligkeit von Jupiter war um den Faktor 10 zu hoch (bei der Durchsicht der Tabelle aufgefallen), siehe oben (7.5.1).
- Bei der Pupillenkurve des Schiebers versagte die Umkehrung $S \to W_b$ bei schnellen Kugeln; sie rechnet jetzt aus der Wellenfront (7.5.1). Ein überzähliger Faktor S in einer nicht angezeigten Hilfsgröße ist entfernt.

Geprüft und bewusst nicht eingebaut. Ein Vorschlag, die Netzhauthelligkeit beim Abblenden mit ρ_s^2 zu verkleinern, wurde nachgerechnet und verworfen: Er wirkt in der falschen Richtung. Die Netzhautleuchtdichte sinkt erst, wenn die Austrittspupille *kleiner* als die Augenpupille wird (hohe Vergrößerung), nicht wenn das Auge abblendet. Eine korrekte Behandlung, $L_{\text{eff}} = L \min(1, (D/(V d_p))^2)$, würde die Kurven bei hoher Vergrößerung deutlich anheben (200/1000, helles Deep-Sky, 150×: 0,18 statt 0,33) und ist als eigene Entscheidung offen.

Noch offen. Die Rechnung ist intern konsistent und gegen Parseval geprüft. Ein unabhängiger Referenzvergleich (z. B. mit optischer Raytracing-Software oder veröffentlichten Tabellen) und eine psychophysische Validierung (Beobachtertest) stehen aus. Die Beobachtungen im Forum stützen die Tendenz (Kugeln wirken bei kleiner Vergrößerung unauffällig, auch bei dunklem Himmel), sind aber qualitativ.

8 Gültigkeitsbereich und Grenzen

- $Q_{\text{vis}}(V)$ ist sinnvoll im Bereich $V \approx$ 30–400×. Außerhalb dieses Bereichs wurde der Index nicht systematisch geprüft.
- Berücksichtigt wird nur sphärische Aberration vierter Ordnung bei 550 nm. Koma, Astigmatismus, Chromasie, Kollimationsfehler und Tubusseeing fehlen. Der Fangspiegel geht in Q_{vis} nur über die Zusatzkurve ein.
- Die CSF ist ein Mittelwertmodell; individuelle Sehschärfe und Dunkeladaption weichen ab. Die Helligkeitsabhängigkeit ist ein Potenzansatz mit Exponent 0,25 (Richtung

belegt, Zahlenwert nicht gemessen). Das Maß gilt für *ausgedehnte* Details; für Sterne (Punktquellen) zählen Kern und Halo (eingeschlossene Energie), die der Index nicht erfasst. Dunkle Sternfelder bildet die Rechnung daher nur grob ab.

- $V_{\mathrm{krit}} \approx D/(13W_b)$ ist ein Fit (siehe oben); die Seeing-Grenze der Maximalvergrößerung verwendet eine empirisch gewählte Augenauflösung von $150''$. Beides sind Praxiswerte, keine Naturkonstanten. V_{krit}, $V_{1/2}$, $\tilde{Q}$ und Q_{abs} rechnen photopisch.
- Pupille und Leuchtdichte sind feste Richtwerte je Objekt. Die Abnahme der Netzhauthelligkeit bei hoher Vergrößerung (Austrittspupille kleiner als Augenpupille) geht in Q_{vis} nicht ein, nur in die Helligkeitsgrenze der Maximalvergrößerung. Kennwerte, V_{krit} und $\tilde{Q}$ gelten für volle Öffnung.
- Bei $S < 0{,}2$ ist der Strehl nicht mehr eindeutig an eine Wellenfront gekoppelt (Abschnitt 1).

9 Fazit

$Q_{\mathrm{vis}}(V)$ ermöglicht eine vergrößerungsabhängige Bewertung des Qualitätsverlusts sphärischer Newton-Spiegel – im Gegensatz zu vergrößerungsunabhängigen Maßen wie Strehl oder MTF-Formverlust. Der Strehl ist dabei nicht verworfen: Er ist der Grenzwert für hohe Vergrößerung. Zwei Effekte erklären, warum eine Kugel bei kleiner Vergrößerung besser aussieht, als der Strehl vermuten lässt: Bei hellen Objekten blendet die enge Augenpupille den Spiegel ab; bei dunklen Objekten wandert die Empfindlichkeit des Auges zu groben Strukturen, die die Kugel noch gut überträgt. Bei planetentypischer Vergrößerung ($\geq 100\times$) zählt dagegen die volle Öffnung, und der Fehler wird sichtbar. Die analytische Näherung $\tilde{Q}(V)$ ist für Abschätzungen geeignet, überschätzt aber im mittleren Bereich um etwa 13 %. Offen bleiben ein unabhängiger Referenzvergleich, ein Beobachtertest und eine saubere Behandlung der Netzhauthelligkeit bei hoher Vergrößerung.

Literatur

[1] J. L. Mannos, D. J. Sakrison: *The effects of a visual fidelity criterion on the encoding of images.* IEEE Trans. Inf. Theory 20(4), 525–536 (1974).

[2] P. G. J. Barten: *Contrast Sensitivity of the Human Eye and its Effects on Image Quality.* SPIE Optical Engineering Press (1999).

[3] D. L. Fried: *Optical resolution through a randomly inhomogeneous medium for very long and very short exposures.* J. Opt. Soc. Am. 56, 1372–1379 (1966).

[4] M. Born, E. Wolf: *Principles of Optics.* Cambridge University Press.

[5] V. Sacek: *Notes on Amateur Telescope Optics*, https://www.telescope-optics.net.

[6] H. R. Suiter: *Star Testing Astronomical Telescopes.* Willmann-Bell.